工科数学分析基础 (上)

第四章　常微分方程

CH4 常微分方程

主要问题：如何求微分方程(组)的解

- 微分方程
  - 基本概念
  - 一阶微分方程
    - 可分离变量的微分方程
    - 一阶线性 微分方程
    - 可变量代换的一阶微分方程
    - 齐次微分方程　Bernoulli
  - 可降阶的高阶微分方程
    1. $y^{(n)} = f(x)$
    2. $y'' = f(x, y')$
    3. $y'' = f(y, y')$
  - 高阶线性微分方程
    - 解的理论，解的结构
    - $x'' + a_1 x' + a_2 x = 0$
    - $x'' + a_1 x' + a_2 x = F(t)$
      - $e^{\mu t}\phi(t)$
      - $e^{\mu t}\phi(t)\cos \upsilon t$
      - $e^{\mu t}\phi(t)\sin \upsilon t$
    - $x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$
    - $x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} x' + a_n x = F(t)$

微分方程组

- 基本概念
- 解的结构
- 常系数齐次微分方程组求解 $\dfrac{\mathrm{d}\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$
- 常系数非齐次微分方程组求解 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\mathbf{A}x+f(t)$

一、微分方程的定义

凡含有未知函数的导数或微分的方程称为**微分方程**.

例 $y' = xy,$ $y'' + 2y' - 3y = e^x,$

$(t^2 + x)dt + xdx = 0,$ $\dfrac{\partial z}{\partial x} = x + y,$ $\dfrac{dy}{dx} = 2x$

实质：联系自变量, 未知函数以及未知函数的某些导数(或微分)的关系式

微分方程的阶：最高阶导数的阶数.

分类：常微分方程，偏微分方程.

常**微分方程**：微分方程中的未知函数y是x的**一元**函数.

偏**微分方程**：微分方程中的未知函数y是x的**多元**函数.

微分方程的解：满足微分方程的函数 $y=f(x)$

分类1：常微分方程，偏微分方程.

微分方程的阶：微分方程中出现的未知函数的导数的最高阶数.

分类2：

一阶微分方程 $F(x,y,y')=0,\quad y'=f(x,y);$

高阶(n)微分方程 $F(x,y,y',\cdots,y^{(n)})=0,$

$$y^{(n)}=f(x,y,y',\cdots,y^{(n-1)}).$$

分类3：线性与非线性微分方程.

$$y' + P(x)y = Q(x), \qquad x(y')^2 - 2yy' + x = 0;$$

分类4：单个微分方程与微分方程组.

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dx} = 3y - 2z, \\ \dfrac{dz}{dx} = 2y - z, \end{cases}$$

三、主要问题------求方程的解

微分方程的解： 代入微分方程能使方程成为恒等式的函数.

若微分方程为： $F(x, y, y', \cdots, y^{(n)}) = 0,$

设$y = \varphi(x)$在区间I上有n阶导数, 且

$F(x, \varphi(x), \varphi'(x), \cdots, \varphi^{(n)}(x)) = 0.$ 则$y = \varphi(x)$为**解**

微分方程的解的分类：

(1) 通解： 微分方程的解中含有任意常数, 且独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同的解.

独立： 不能通过运算合并为一个

微分方程的通解：解中含有任意常数，且其中独立的任意常数的个数等于该方程的阶数.

$\frac{d^2y}{dx^2} = -a$ 的通解是：$y = -\frac{1}{2}ax^2 + c_1x + c_2$

$y = -\frac{1}{2}ax^2 + c_1x$

$y = -\frac{1}{2}ax^2 + c_1 + 2c_2$

} 也都是解，但不是通解！

定解条件： 根据具体情况对通解提出的一些附加条件.

初始条件： 已知初始状态或某一特定状态的条件.

(2) 特解： 确定了通解中任意常数以后的解.

线素： 平面上每点处指定斜率的切线段.

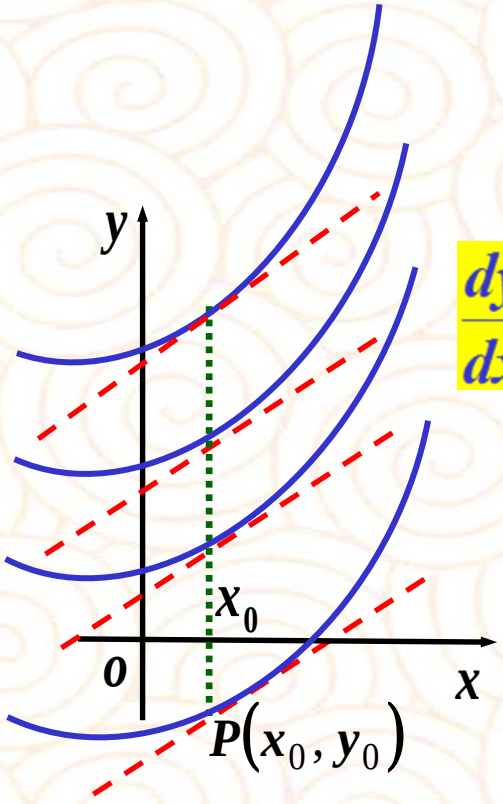
线素场： 分布在xoy面上的小线段场.

(切线段族).

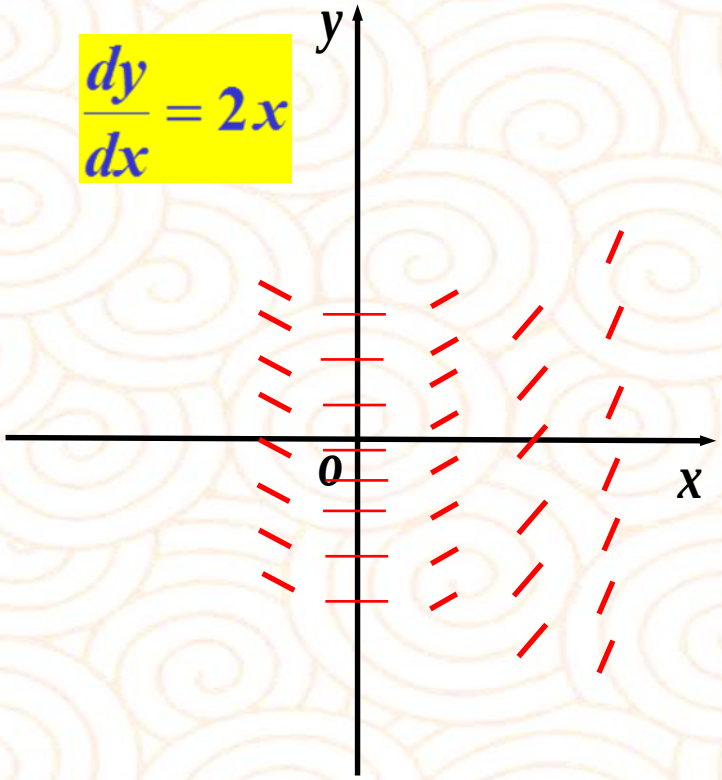
通解的图象： 求无穷多条曲线，在任一点处的切线恰与该点线素重合

(积分曲线族)

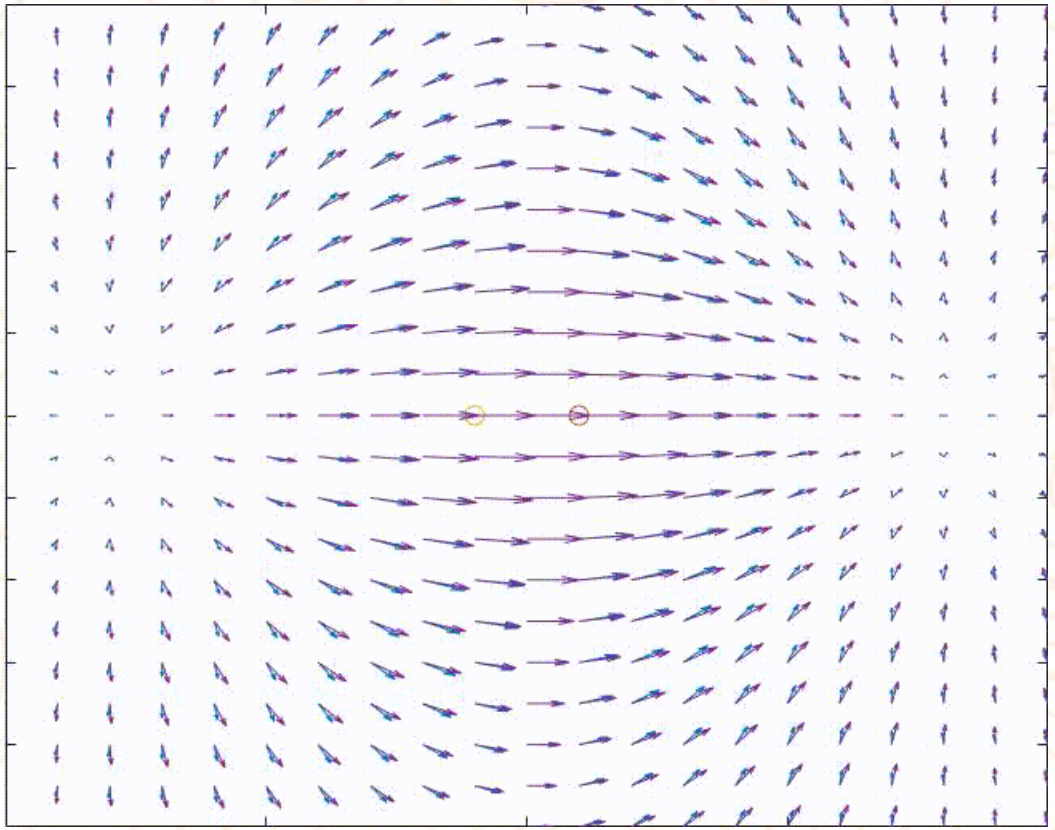
积分曲线： 通解中满足初值条件的特定曲线.



$$\frac{dy}{dx} = 2x$$



时不变线素场



时变线素场

给定一个一阶微分方程,就在一个平面区域上确定了一个线素场.

求微分方程的通解,就是求一族积分曲线,使它们在此平面区域内任一点处的切线都与该点的线素相重合.

求该方程满足初值条件$y(x_0)=y_0$的特解,就是在积分曲线族中求出通过点(x_0,y_0)的那一条积分曲线.

初值问题： 求微分方程满足初始条件的解的问题.

一阶：$\begin{cases} y' = f(x,y) \\ y_{|x=x_0} = y_0 \end{cases}$ 过定点的积分曲线;

二阶：$\begin{cases} y'' = f(x,y,y') \\ y_{|x=x_0} = y_0, y'_{|x=x_0} = y'_0 \end{cases}$

过定点且在定点的切线的斜率为给定值的积分曲线.

第二部分　可分离变量的微分方程

$\dfrac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ 为可分离变量的微分方程.

$$\frac{1}{g(y)}dy = f(x)dx,\quad g(y) \neq 0$$

例如 $\dfrac{dy}{dx} = 2x^2 y^{\frac{4}{5}} \Rightarrow y^{-\frac{4}{5}}dy = 2x^2 dx,$

解法　设函数 $g(y)$ 和 $f(x)$ 是连续的,

分离变量法

$$\int \frac{1}{g(y)}dy = \int f(x)dx$$

设函数 $G(y)$ 和 $F(x)$ 依次为 $\dfrac{1}{g(y)}$ 和 $f(x)$ 的原函数, $G(y) = F(x) + C$ 为微分方程的解.

$g(y_0) = 0$ 时, $y = y_0$

第三部分　一阶线性微分方程

一、一阶线性微分方程的标准形式:

$y' + P(x)y = Q(x)$，未知函数及导数均为一次

当$Q(x) \equiv 0$，上方程称为**齐次的**.

当$Q(x) \not\equiv 0$，上方程称为**非齐次的**.

例如 $\dfrac{dy}{dx} = y + x^2$，$\dfrac{dx}{dt} = x\sin t + t^2$，线性的;

$yy' - 2xy = 3$，$y' - \cos y = 1$，非线性的.

一阶线性微分方程的解法

1. 齐次线性微分方程

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=0.$$

(使用分离变量法)

$$\frac{dy}{y}=-P(x)dx,\quad \int\frac{dy}{y}=-\int P(x)dx,$$

$$\ln|y|=-\int P(x)dx+\ln C_1,$$

齐次方程的通解为 $y=Ce^{-\int P(x)dx}$.

$y=0$ 也包含在内.

2. 非齐次线性微分方程

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x).$$

设上述非齐次方程的解为 $y=y(x)$, 则

$\dfrac{y(x)}{e^{-\int P(x)dx}}$ 必是x的函数

令 $y=u(x)e^{-\int P(x)dx}$

常数变易法：

把齐次线性微分方程通解中的常数变易为待定函数.

$$y'=u'(x)e^{-\int P(x)dx}+u(x)[-P(x)]e^{-\int P(x)dx},$$

将y和y'代入原方程得 $u'(x)e^{-\int P(x)dx}=Q(x),$

将y和y'代入原方程得 $u'(x)e^{-\int P(x)dx} = Q(x),$

积分得 $u(x) = \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C,$

一阶线性非齐次微分方程的通解为:

$$y = \left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx + C\right)e^{-\int P(x)dx}$$

$$= Ce^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \cdot \int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx$$

对应齐次方程通解

非齐次方程特解

(令C=0即可得)

第四部分　可变量代换求解的一阶微分方程

一、齐次微分方程

1. 定义　形如 $\frac{dy}{dx}=f(\frac{y}{x})$ 的微分方程称为齐次微分方程.

2.解法　用变量代换　$u=\frac{y}{x}$,　即 $y=xu$,

$$\therefore \quad \frac{dy}{dx}=u+x\frac{du}{dx},$$

代入原式得：$u+x\frac{du}{dx}=f(u)$,

即　$\frac{du}{dx}=\frac{f(u)-u}{x}$.

可分离变量的方程

$$\frac{du}{dx}=\frac{f(u)-u}{x}.$$

可分离变量的方程

当 $f(u)-u\neq 0$时, 得 $\int\frac{du}{f(u)-u}=\ln|x|+C_1$,

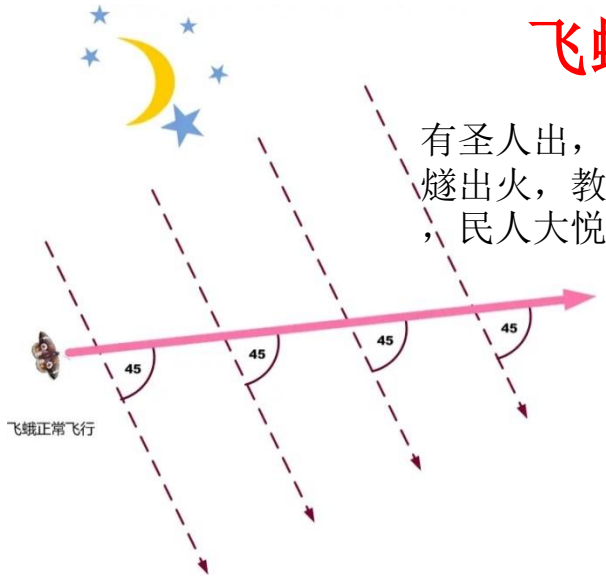
即 $x=Ce^{\varphi(u)}$, （$\varphi(u)=\int\frac{du}{f(u)-u}$）

将 $u=\frac{y}{x}$ 代入, 得通解 $x=Ce^{\varphi(\frac{y}{x})}$,

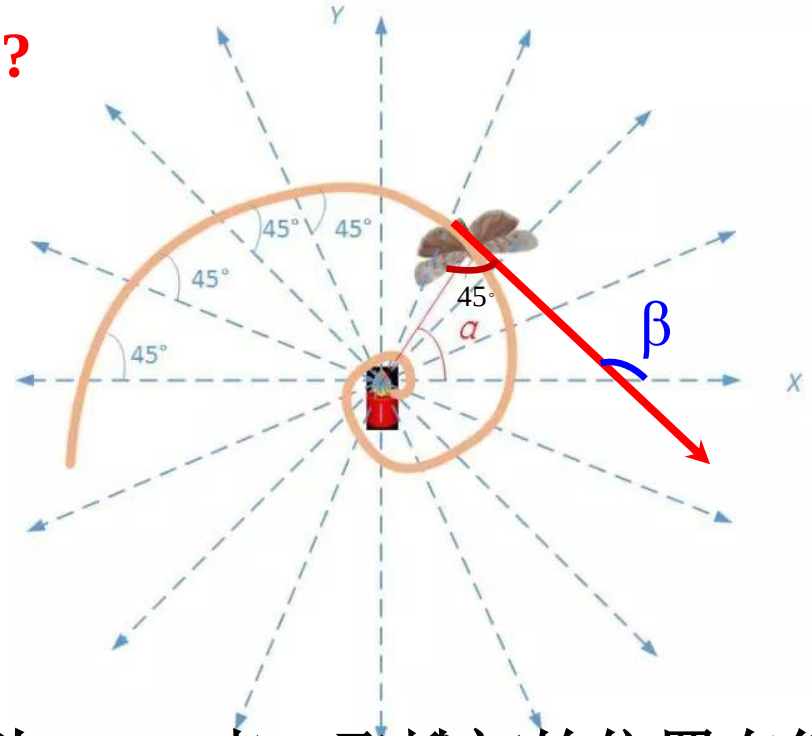
当$\exists u_0$, 使 $f(u_0)-u_0=0$, 则 $u=u_0$是新方程的解,

代回原方程，得齐次方程的解 $y=u_0x$.

飞蛾扑火因趋光?



有圣人出，以火德王，造作钻燧出火，教人熟食，铸金作刃，民人大悦，号曰燧人



设moth前进方向始终和光线保持45。以确保飞行路线最短

假设烛光在坐标原点，飞蛾的位置为 (x,y) 点，飞蛾初始位置在第一象限以便计算。将飞蛾与烛光两点连线，设该线段与 X 轴正方向间夹角为 α, 蛾飞行路径上每一点处切线方向与光线成45。角。

显然$\boldsymbol{tan\alpha = \frac{y}{x}}$。设蛾的飞行路径为$\boldsymbol{y = y(x)}$，则路径上每一点处:

$$\boldsymbol{y' = \tan\beta = \tan(\alpha + 45^\circ) = \frac{tan\alpha + \tan 45^\circ}{1 - tan\alpha \cdot \tan 45^\circ}}$$，由此得微分方程：$\boldsymbol{y' = \frac{\frac{y}{x} + 1}{1 - \frac{y}{x}}}$

齐次微分方程

$y' = \tan(\alpha + 45°) = \dfrac{tan\alpha + \tan 45°}{1 - tan\alpha \cdot \tan 45°}$，由此可得微分方程：$y' = \dfrac{\frac{y}{x} + 1}{1 - \frac{y}{x}}$

令$z = \dfrac{y}{x}$，则有$y = zx$，$y' = z'x + z$代入得：$x\dfrac{dz}{dx} + z = \dfrac{z+1}{1-z}$

$$x\frac{dz}{dx} = \frac{z+1}{1-z} - z = \frac{1+z^2}{1-z}$$

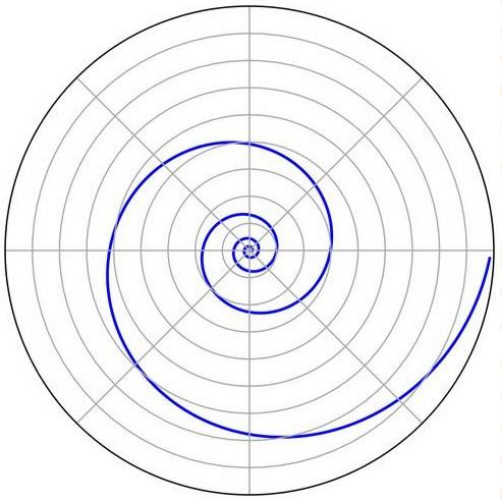
$$\frac{1-z}{1+z^2}dz = \frac{dx}{x} \qquad \frac{1}{1+z^2} - \frac{z}{1+z^2}dz = \frac{dx}{x}$$

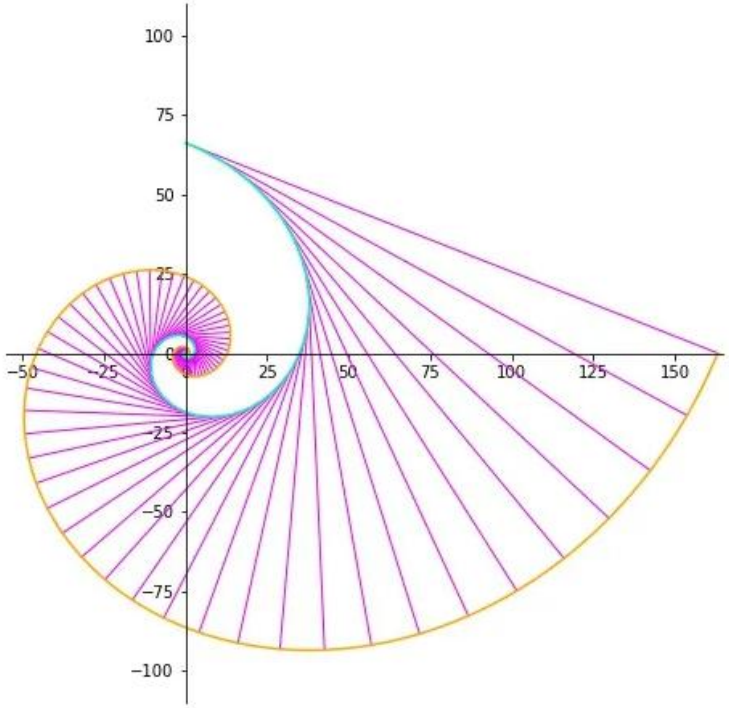
$$\arctan z - \frac{1}{2}\ln(1+z^2) = \ln x + C$$

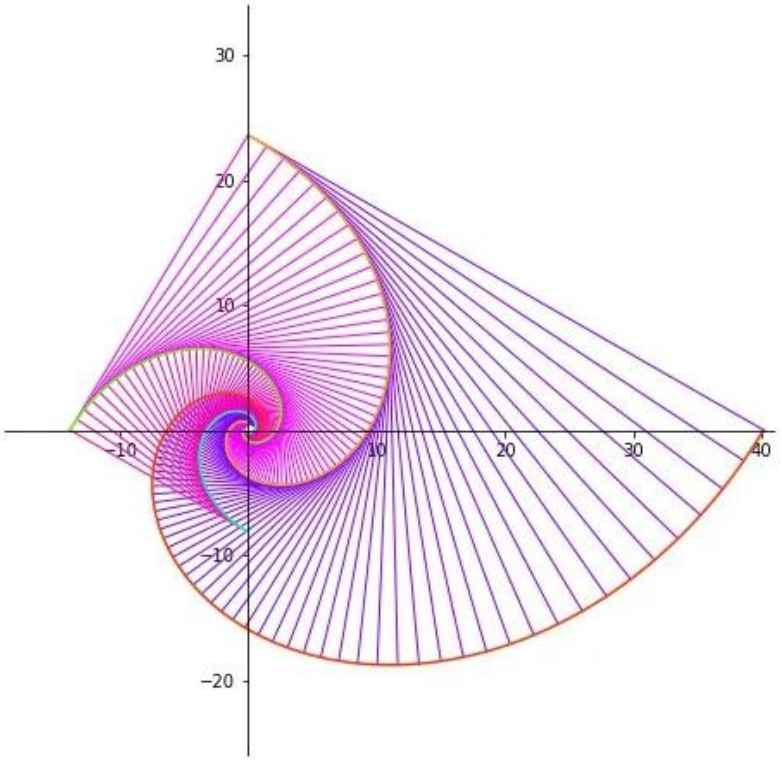
$$\arctan z = \ln\sqrt{x^2+y^2} + C$$

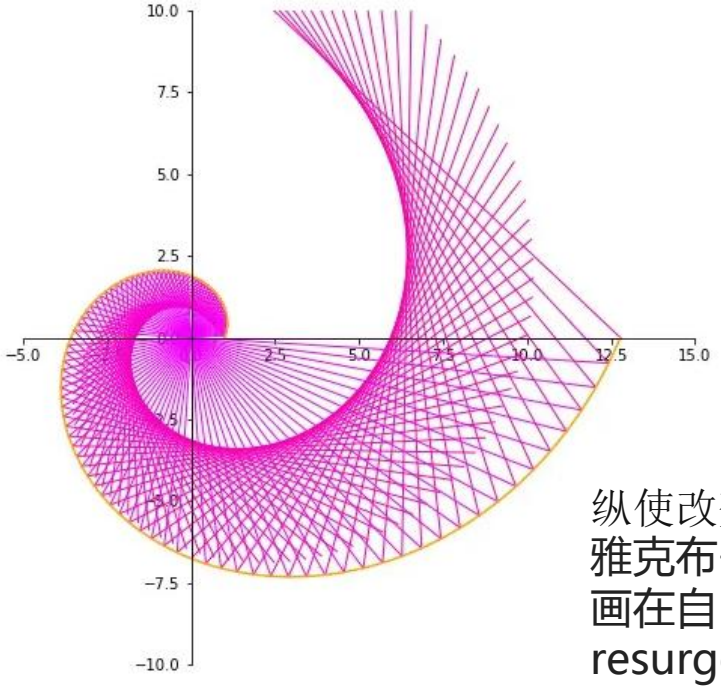
化为极坐标，得：$\theta = lnr + C$，

即 $r = C_1 e^{\theta}$









庞加莱说：能够做出数学发现的人，是具有感受数学中的秩序、和谐、对称、整齐和什么美感的人。

对数螺线在自然界中最为普遍存在，象鼻、羊角、鹦鹉的爪子等也都是成等角螺线形的。圆网蛛能织出这种曲线，许许多多贝壳动物身上都有这种曲线。鹰以对数螺线的方式接近它们的猎物；昆虫以对数螺线的方式接近光源；用天文望远镜观察到的星云中也有螺线形状.

纵使改变，依然故我

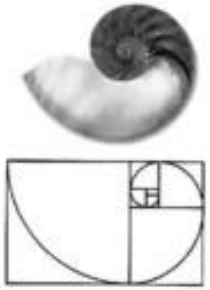
雅克布·伯努利对这些有趣的性质惊叹不止，竟留下遗嘱要将对数螺线画在自己的墓碑上，并附词“纵使改变，依然故我”(eadem mutata resurgo)。可惜雕刻师误将阿基米德螺线刻了上去。





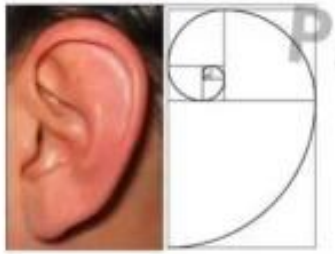
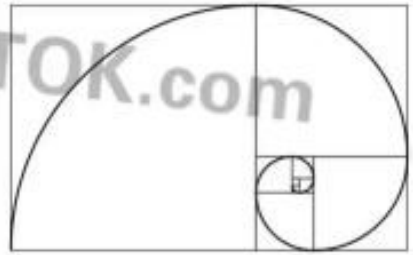





PPTOK

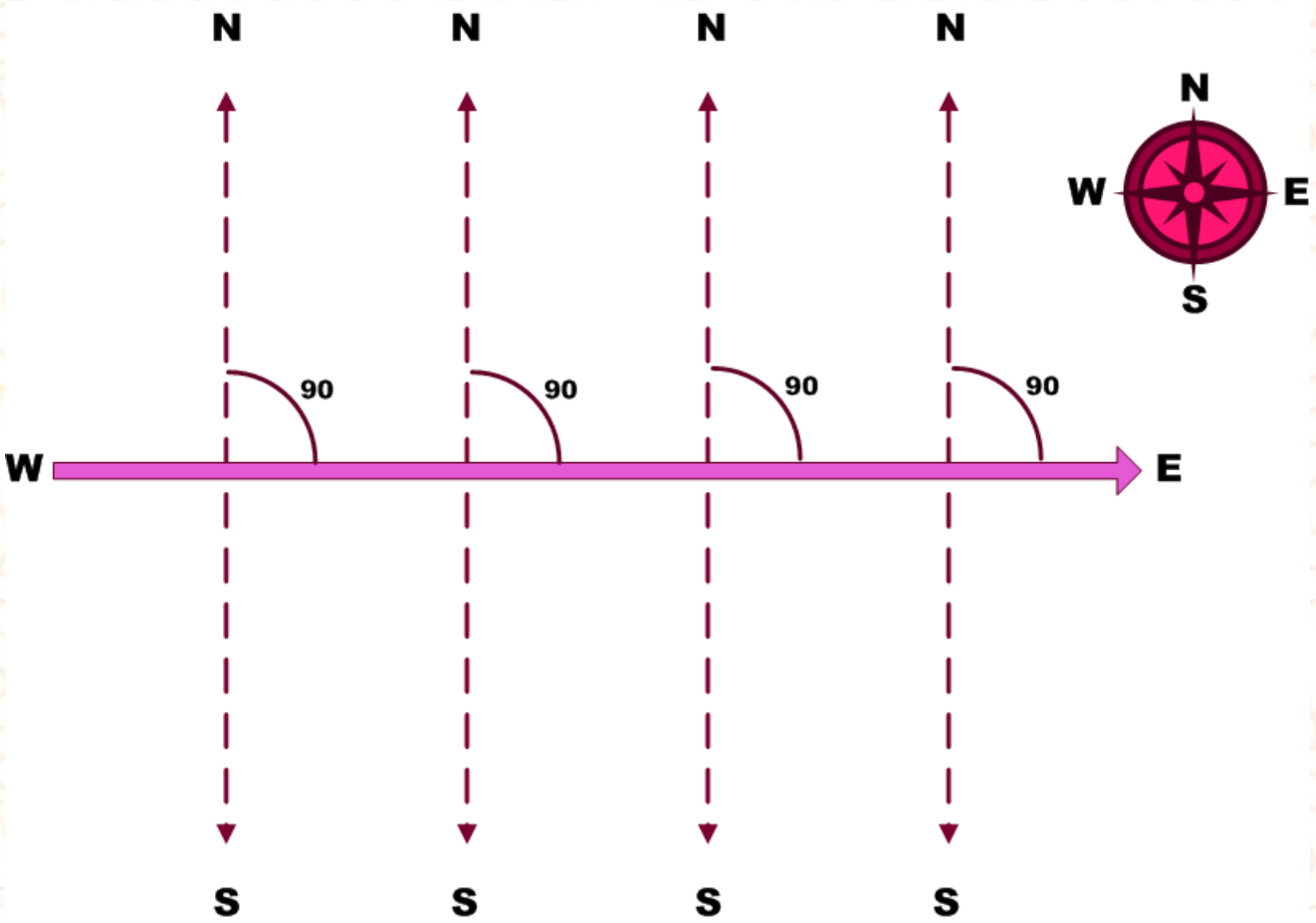




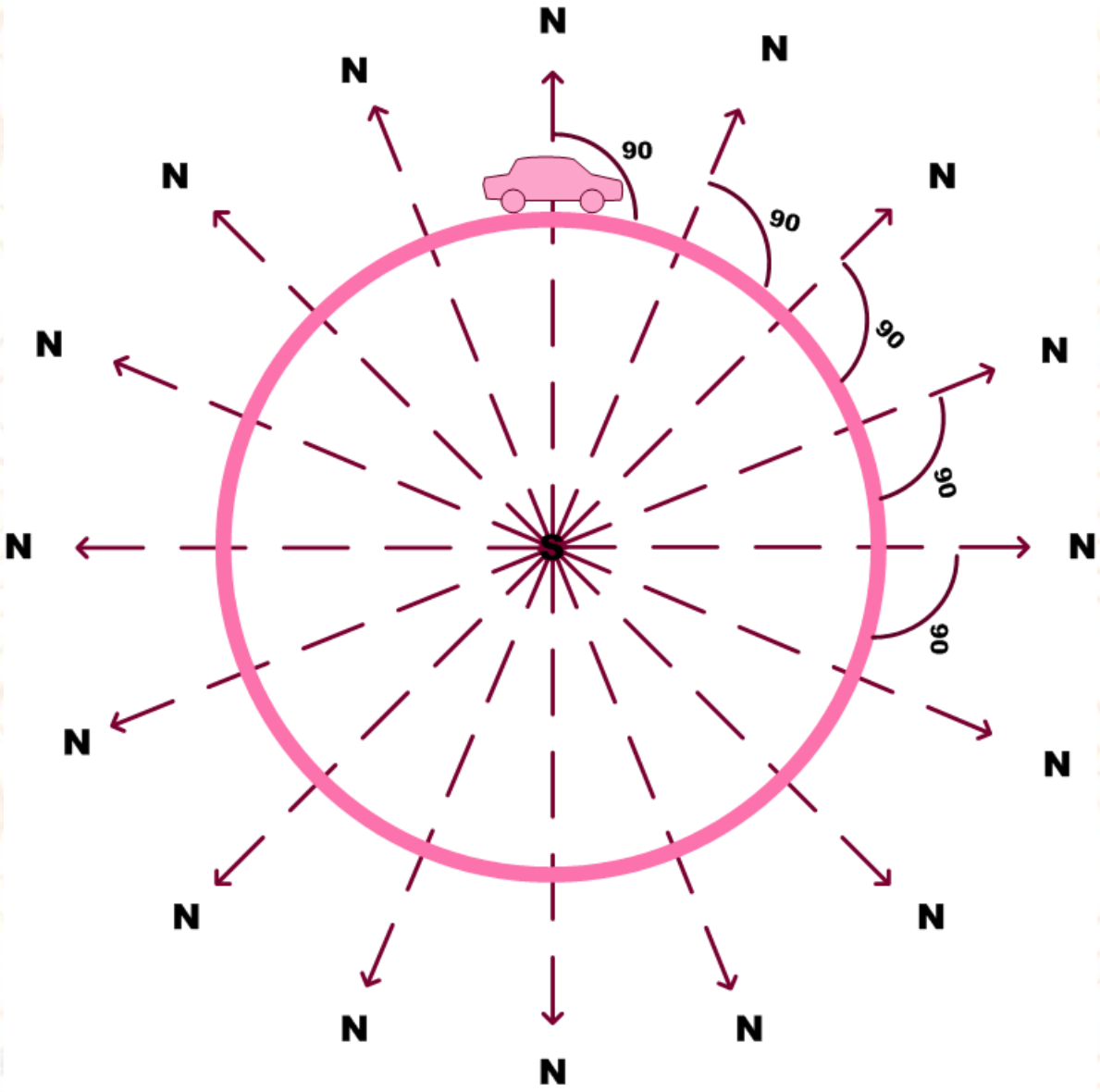


PPTOK.com



人类用指南针导航会不会出现蛾子的困境？
在南北磁极时也会出现蛾子的问题。

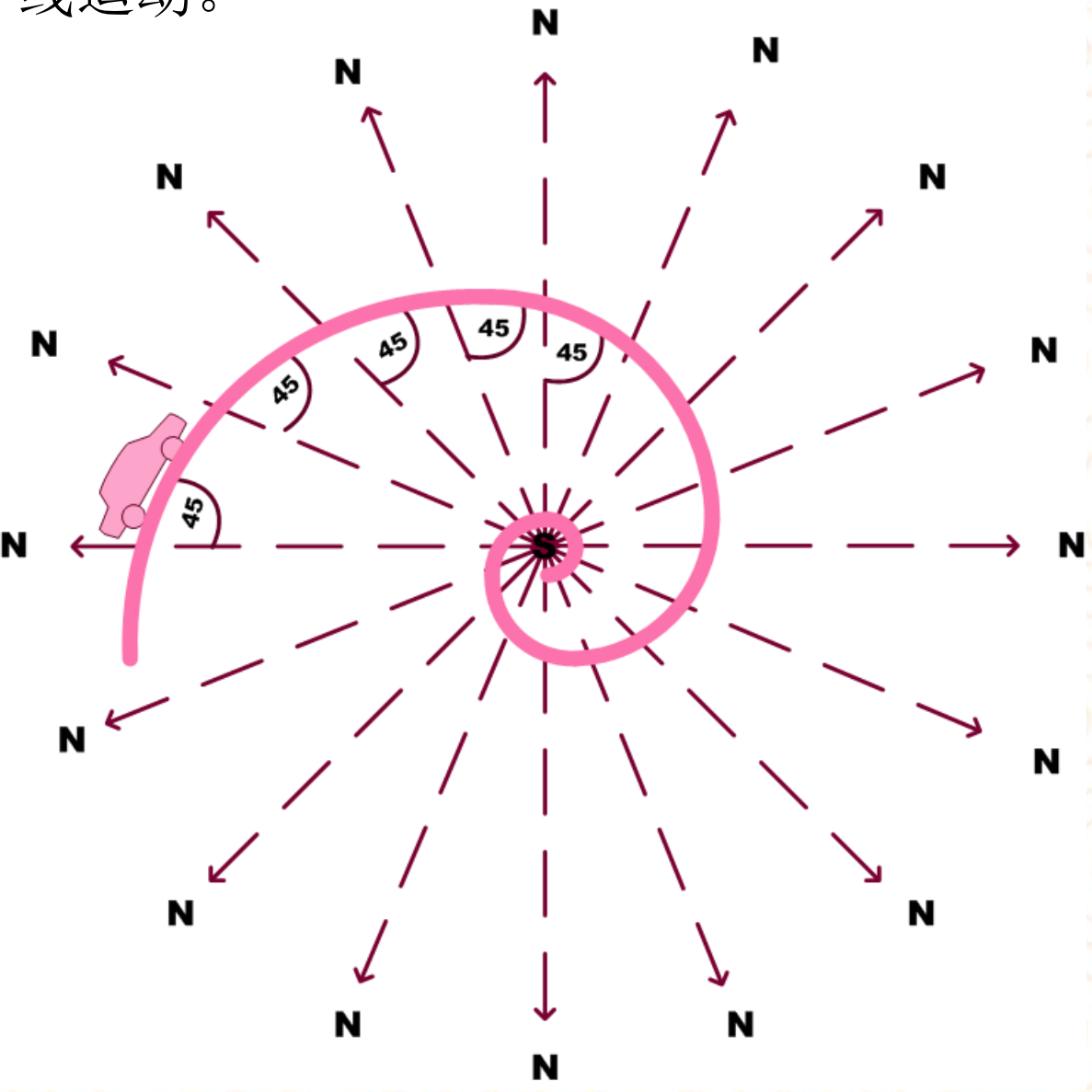
要去一个岛，按地图标记，只要往东走就行。根据指南针，按照与北方的右夹角90度角航行，走直线就可以最快到达。如下图：在远离南北极的地区，可以认为磁力线是平行的。



如在南极雪原，距离南磁极很近的地方，指南针总指向附近的磁极点，如果往东走，就是绕着南磁极走圆圈。如下图：在南极附近磁力线不能看成平行线，而是以南磁极为中心的放射状。



如果往东南走，就会像蛾子一样做等角螺线，绕很多圈后到达南磁极。如下图：与磁力线保持45度夹角，就不再是圆周运动，而是螺线运动。



这时人必须放弃指南针，
改为参照地形、
天空偏振光
或其他参照物导航。

二、伯努利方程

伯努利(Bernoulli)方程的标准形式

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)y^n \qquad (n\neq 0,1)$$

其中$P(x),Q(x)$为连续函数

当$n=0,1$时， 方程为线性微分方程.

当$n\neq 0,1$时， 方程为非线性微分方程.

解法：需经过变量代换化为线性微分方程.

两端除以y^n，得 $y^{-n}\dfrac{dy}{dx}+P(x)y^{1-n}=Q(x),$

令$z=y^{1-n}$，则 $\dfrac{dz}{dx}=(1-n)y^{-n}\dfrac{dy}{dx},$

代入第一行式子，$\dfrac{dz}{dx}+(1-n)P(x)z=(1-n)Q(x),$

求出通解后，将 $z=y^{1-n}$ 代入即得

$$\therefore y^{1-n}=z$$

$$=e^{-\int(1-n)P(x)dx}\left(\int Q(x)(1-n)e^{\int(1-n)P(x)dx}dx+C\right).$$

$$\frac{dy}{dx}+P(x)y=Q(x)$$

$$y=\left(\int Q(x)e^{\int P(x)dx}dx+C\right)e^{-\int P(x)dx}$$

可降阶微分方程的解法 —— 降阶法

1. $y^{(n)} = f(x)$

   逐次积分

2. $y'' = f(x, y')$

   令 $y' = p(x)$，则 $y'' = \dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$

3. $y'' = f(y, y')$

   令 $y' = p(y)$，则 $y'' = p\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}y}$